

SUJET 1

Thème de l'exposé : y a-t-il une vraie alternative aux énergies fossiles ?

DOCUMENT 1

énergie { classique, fossile (GN) (GGS)
GT non polluante / thac + éco

LA GÉOTHERMIE FAIT SON CHEMIN

Certaines grandes villes se chauffent enfin à cette énergie non polluante. Mais pourquoi la taxer plus que le gaz naturel ?

Près de 20 000 habitants de Villejuif, au sud de Paris, seront bientôt reliés à un réseau géothermique. Ils pourront ainsi se chauffer et se laver sans émettre de gaz à effet de serre. Déjà, une trentaine de communes d'Île-de-France bénéficient de cette source d'énergie non polluante, puisée dans la croûte terrestre. La technique est simple. Un puits permet de pomper, à 2 kilomètres de profondeur, l'eau chaude stockée dans une nappe souterraine. Sa chaleur est récupérée à la surface grâce à un « échangeur thermique ». Une fois l'opération effectuée, le liquide est réinjecté dans son milieu d'origine grâce à un deuxième forage. Comme l'Aquitaine, la région parisienne est située au-dessus d'une importante nappe d'eau chaude dont la température est comprise, selon la Semhach, l'une des sociétés spécialisées dans la géothermie, entre 43 °C (à -1 000 mètres) et 70 °C (à -2 000 mètres).

En raison de ce contexte géologique favorable, les premières applications ont été lancées au début des années 1970. Dans les années 1980, des contraintes techniques et économiques ont ralenti le développement de cette source d'énergie. Sur les 150 puits envisagés, seuls une trentaine fonctionnent. Aujourd'hui, les procédés d'exploitation sont bien maîtrisés. Reste l'obstacle financier : le taux de TVA* est élevé (abonnement taxé à 19,6 %, contre 5,5 % pour le gaz) et l'investissement coûteux. « La géothermie n'est pas une énergie suffisamment prise en compte par les pouvoirs publics », regrette Jean Lemale, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Les communes d'Île-de-France qui veulent bénéficier de ce système doivent s'endetter pour de nombreuses années pour le financer. À quand une vraie reconnaissance de cette richesse dormant sous nos pieds ?

Anna Musso, *L'Express*, 11 septembre 2003

* TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

DOCUMENT 2

LE CHIFFRE

16 000 milliards de dollars à investir d'ici à 2030 pour un avenir énergétique « durable et sûr ».

Pour assurer un avenir énergétique « durable et sûr », l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui représente les pays consommateurs de pétrole, estime qu'il faudra investir 16 000 milliards de dollars d'ici à 2030 dans le secteur énergétique. Les 26 pays membres de l'agence se sont engagés, hier à Paris, à promouvoir les investissements afin d'assurer leur approvisionnement dans un contexte de prix du pétrole très élevés. « Il est en notre pouvoir d'assurer un avenir énergétique durable et sûr et nous y parviendrons par des actions plus vigoureuses engagées dès aujourd'hui pour alléger notre dépendance

croissante à l'égard des importations d'énergie », ont estimé les ministres dans une déclaration commune. Le sous-investissement dans le secteur pétrolier ces dernières décennies est considéré comme l'une des causes de la flambée des prix du pétrole. Les pays consommateurs de pétrole veulent également « réduire l'impact produit sur l'environnement par le recours de plus en plus important aux combustibles fossiles dans le monde ». « Ce sera un défi de taille que d'alimenter la croissance de la Chine et du reste du monde », ont-ils souligné, tout en se félicitant que la Chine soit déterminée à constituer des réserves stratégiques de pétrole.

Libération, 4 mai 2005 (Agence France Presse)

MOULINS ÉLECTRIQUES

**Propriétaires de petites centrales contre défenseurs des rivières :
la relance de la micro-hydroélectricité suscite un débat.**

C'est le grand retour des moulins. Le Sénat examine cette semaine, en deuxième lecture, la loi d'orientation sur l'énergie (LOE). Une occasion de renforcer la place de la micro-hydroélectricité dans l'Hexagone. La France compte 1 730 petites centrales produisant moins de 8 mégawatts, dont plus de 1 400 appartiennent à des particuliers. Cette production d'énergie renouvelable se monte à 7,5 milliards de kilowattheures, soit 1,5 % de la production d'origine hydraulique. La LOE, comme la loi sur l'eau qui vient d'être adoptée par le Sénat, relance cette activité au nom de la lutte contre les gaz à effet de serre. Au grand dam des environmentalistes et des pêcheurs.

Toute construction de petits barrages est en effet interdite depuis 1919 sur la plupart des rivières et, depuis vingt ans, les centrales existantes doivent s'assurer qu'un dixième de l'eau arrivant à la retenue ne passe pas par la dérivation de la centrale. Ce « débit réservé » permet d'éviter que les alevins* et les poissons ne soient précipités dans les pales de la turbine*. Or ces deux règles sont chahutées par la LOE. « Nous redoutons le tronçonnage des dernières et rares rivières encore naturelles de notre pays, tonne France Nature Environnement (FNE). Et avec l'abaissement de la valeur du débit réservé, c'est la biodiversité dans le milieu aquatique que l'on menace. » Les membres du Groupement des producteurs autonomes d'énergie

hydroélectrique (GPAE) affirment au contraire ne rechercher qu'un peu de souplesse afin de produire 7 milliards de kilowattheures supplémentaires d'énergie renouvelable. « Nous demandons à turbiner au-delà du débit réservé quand les rivières sont pleines et nous prônons la remise en état d'une partie des 30 000 moulins hors service que compte la France », résume Anne Pénalba, vice-présidente du GPAE. Le GPAE s'appuie par ailleurs sur les progrès accomplis par les constructeurs. Les turbines ont gagné 20 % en puissance en trente ans. « Les progrès dans la mécanique des fluides permettent d'optimiser les pales des turbines, explique Maryse François, directeur produit chez Alstom Power Hydro. Et l'utilisation de moyeux sphériques réduit sensiblement la mortalité des alevins. Enfin, nous avons réussi à remplacer l'huile des engrenages par de l'eau afin de réduire la pollution. »

Ces arguments ne convainquent ni les pêcheurs ni les défenseurs des rivières. Les sénateurs relaieront-ils leurs craintes ? C'est peu probable. Lors de la précédente discussion parlementaire, ils ont donné la priorité à la production d'énergie.

Loïc Chauveau, *L'Express*, 02 mai 2005

* alevins : jeunes poissons destinés au peuplement des rivières et des étangs

* turbine : dispositif rotatif destiné à utiliser la force vive d'un fluide et à transmettre le mouvement pour produire de l'énergie

SUJET 4

Thème de l'exposé : Un vaccin contre le tabac ?

DOCUMENT 1

Un vaccin contre la dépendance à la nicotine a été expérimenté par des chercheurs suisses

Vacciner contre la dépendance ? Une équipe de chercheurs suisses a fait sensation en révélant, samedi 14 mai, lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology qui se tient actuellement à Orlando (Floride), les résultats qu'elle vient d'obtenir à partir d'un vaccin expérimental destiné à lutter contre l'addiction à la nicotine. Le principe consiste à « neutraliser » l'action de la nicotine dans l'organisme du fumeur avant que cette molécule puisse atteindre, et stimuler de manière spécifique, certaines régions cérébrales impliquées dans la physiopathologie de la dépendance.

Selon le professeur Jacques Cornuz, du Centre hospitalier universitaire vaudois, à Lausanne (Suisse), coordonnateur de ce premier essai clinique, 40 % des fumeurs volontaires vaccinés ont cessé toute consommation de tabac pendant au moins six mois.

Les travaux de recherche en immunologie fondamentale menés depuis plusieurs années chez l'animal laissaient penser qu'une telle approche pourrait être couronnée de succès chez l'homme. Le vaccin a été administré à 159 fumeurs participant à cette expérience, 80 autres recevant un vaccin placebo*, donc dénué de toute action biologique. Selon les résultats présentés par le professeur Cornuz, tous les fumeurs qui ont reçu le vaccin ont produit des anticorps « anti-nicotine », dans des proportions variables. Les résultats n'ont été véritablement concluants que parmi ceux ayant développé un « taux de réponse élevé » au vaccin (57 % ont alors cessé de fumer).

« Nos résultats démontrent de manière statistiquement très significative un lien entre le niveau d'anticorps produits contre la nicotine – mécanisme d'action du vaccin – et l'effet clinique désiré », soulignent les chercheurs. Ces derniers reconnaissent toutefois enregistrer, sans fournir d'explication, une « réponse élevée observée de façon inattendue » dans le groupe placebo (31 % d'arrêt).

« J'estime que les résultats de cette étude sont particulièrement réjouissants car ils suggèrent clairement que les anticorps contre la nicotine sont efficaces pour aider les gens à arrêter de fumer, a dit le professeur Cornuz. Il ne fait aucun doute que nous avons un besoin urgent de nouvelles approches thérapeutiques. Je suis convaincu que l'approche vaccinale a le potentiel de changer de manière radicale la manière dont nous pourrions à l'avenir traiter la question de la dépendance à la nicotine. »

Le développement de ce vaccin expérimental a été assuré par Cytos Biotechnology, société suisse qui vient d'annoncer le lancement d'un essai vaccinal contre l'obésité. Plusieurs autres sociétés, britanniques et américaines, mènent actuellement des recherches visant à immuniser des consommateurs de tabac contre leur dépendance : un marché pharmaceutique aux dimensions potentiellement gigantesques.

Jean-Yves Nau, *Le Monde*, 17 mai 2005

* placebo : substance neutre que l'on substitue à un médicament pour en comparer les effets avec le véritable médicament

DOCUMENT 2

TABAC : 1,8 million de fumeurs en moins

Selon l'Institut de prévention et d'éducation de la santé (INPES), le nombre de fumeurs déclarés a baissé de 1,8 million entre 1999 et 2003 en France, passant de 15,3 millions à 13,5 millions fin 2003. Parmi les ex-fumeurs, 14,2 % ont déclaré avoir arrêté le tabac dans l'année écoulée, invoquant la hausse du prix de tabac de 8 % à 16 % début 2003, puis de 18 % à 20 % en octobre dernier, juste après

les conséquences sur la santé. Par ailleurs, une forte diminution du nombre de « nouveaux fumeurs » chez les 18-64 ans est constatée : -1 % en un an. Selon le président de l'Office français de prévention du tabagisme (OFT), Bertrand Dautzenberg, cette baisse de consommation devrait « conduire à une réduction de 13 % de la mortalité liée au tabac ».

L'Humanité, 3 février 2004

DOCUMENT 3

SUJET 4

SUR LA PISTE D'UN VACCIN CONTRE LA NICOTINE

Depuis quelques années déjà, des chercheurs sont sur la piste d'un vaccin anti-nicotine. Pour l'instant, des études sur l'animal ont montré que la quantité de nicotine parvenant au niveau cérébral pouvait ainsi être diminuée de 30 à 60 %.

Combattre les addictions à diverses substances, licites ou non, par la vaccination est une voie de recherche intéressante, et au cours de ces dernières années, des travaux importants ont été consacrés, sur l'animal, à développer un vaccin contre la nicotine (un autre vaccin est aussi en cours de développement contre la cocaïne).

Comme pour toute vaccination, l'objectif est d'obtenir la sécrétion d'anticorps spécifiques, dans le cas présent, dirigés contre la nicotine. Pari partiellement gagné puisque les études sur l'animal ont montré que la quantité de nicotine parvenant au niveau cérébral pouvait ainsi être diminuée de 30 à 60 %. Cette diminution va atténuer les effets de la nicotine : le plaisir de fumer sera moindre, mais la cigarette provoquera aussi moins de dépendance, à la condition toutefois que la baisse du taux de nicotine parvenant au cerveau soit suffisante (on estime que cette baisse chez l'homme devrait être de l'ordre de 90 % pour être efficace).

Ce vaccin n'est pas encore disponible sur le marché, et il ne le sera sans doute pas avant plusieurs années. Mais on progresse, comme en témoigne un récent communiqué fait depuis les États-Unis par

l'entreprise Nabi Biopharmaceuticals, annonçant en février 2003 le démarrage d'une étude de phase I/II d'un vaccin dénommé NicVax(r), chez 21 fumeurs et 9 anciens fumeurs ou non-fumeurs.

L'évolution des anticorps spécifiquement dirigés contre la nicotine sera suivie, notamment à partir du 9^e mois, de même que le pourcentage de sujets abstinents. Cette même entreprise avait déjà présenté des résultats prometteurs obtenus chez des non-fumeurs : une injection unique du « candidat-vaccin » avait permis d'obtenir des taux significatifs, dès le 14^e jour, et durables d'anticorps. (...)

Il reste à démontrer si ce vaccin tient ses promesses, c'est-à-dire s'il parvient à réduire suffisamment les taux de nicotine parvenant au cerveau et donc de diminuer la dépendance à la nicotine. Si tel est le cas, les applications d'un tel vaccin seront essentiellement l'aide au sevrage tabagique et la prévention des rechutes.

Mais attention, la vaccination ne doit pas pour autant être perçue comme la « solution miracle » dans la mesure où elle ne dispensera pas le fumeur d'être motivé pour abandonner le tabac.

Dr Philippe Presles, 23 juillet 2003, *e-sante.fr*